



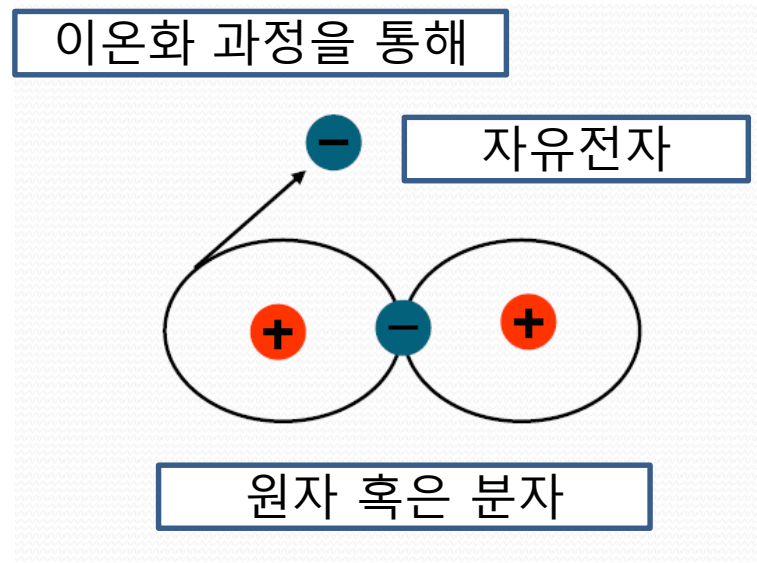
반도체공정

#10 에칭공정 - 건식



에칭공정

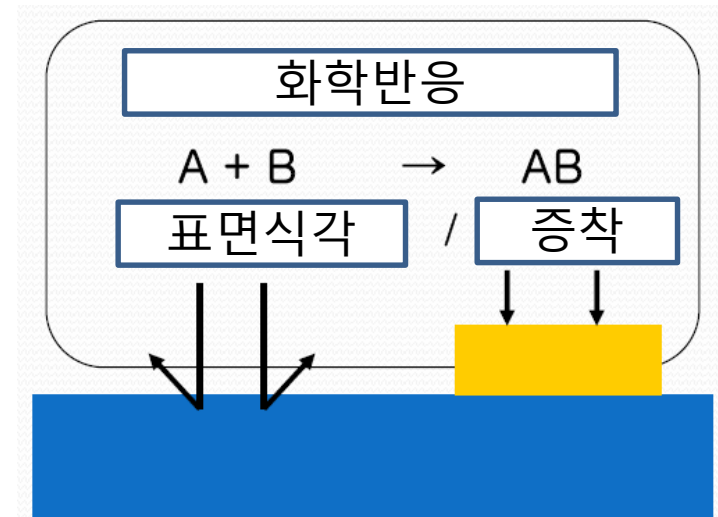
- 플라스마의 정의
 - 제 4의 물질 상태:
 - 고체 - 액체 - 기체 - 플라스마
 - 전기적으로 준 중성 상태 유지
 - 다수의 전자(-)와 이온(+)들의 집합체
 - 집단운동
 - 일반적으로 플라스마내에는 이온, 전자 및 중성 입자들이 존재





에칭공정

- 플라스마(plasma)의 활용
 - ◆ Plasma는 전기에너지를 갖는 특별한 형태의 이온화된 중성 가스
 - ◆ 이온을 가속시켜 Plasma와 접촉하는 물질표면의 식각(etching), 증착(deposition), 임플란테이션(implantation)에 사용



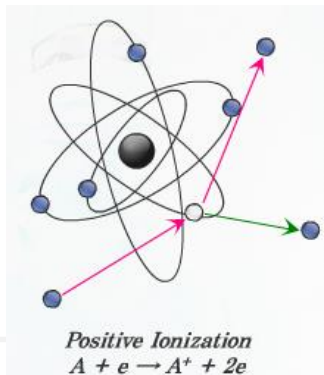


에칭공정

• 플라즈마 발생원리

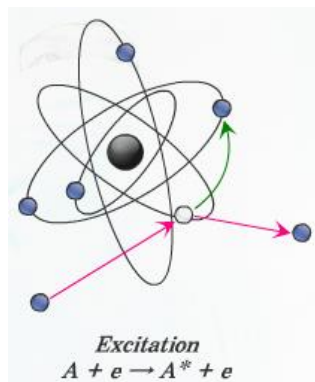
이온화 Ionization

- 외부에서 인가된 전계에 의해 전자가 가속되어 가스 원자와 충돌
- 원자핵에 구속되어 돌던 전자가 충돌에너지를 흡수하여 원자의 구속에서 벗어남



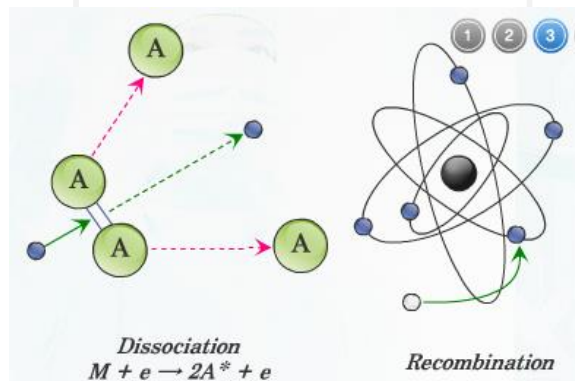
여기 Excitation

- 전자들이 다시 가속되어 다른 원자와 충돌하여 제2차, 3차의 이온화 발생
- 라디칼 발생



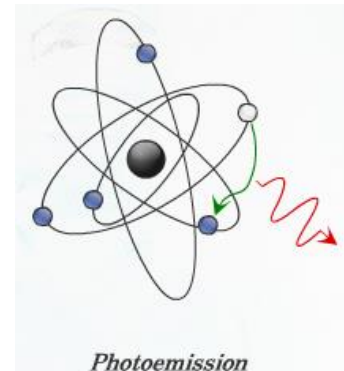
분해, 재결합 Dissociation, Recombination

- 가속된 전자가 가스 원자와 충돌하였으나 에너지가 원자핵 구속을 벗어날 만큼 충분하지 못한 경우, 전자가 더 높은 에너지 상태의 다른 궤도로 여기
- 라디칼 발생



에너지방출 photoemission

- 높은 에너지 상태의 궤도로 여기된 전자가 원래의 궤도로 되돌아가면 그 에너지 차에 해당하는 만큼의 에너지 방출(열에너지 혹은 빛 에너지)





에칭공정

• 플라즈마의 분류

CCP(capacitively-coupled plasma)

- 플라즈마 형성을 위해 평행한 전극간에 직류 또는 교류 인가
- 파워전달에 효율이 상대적으로 낮지만 아주 균일한 플라즈마 형성 가능

ICP(inductively-coupled plasma)

- 코일에 교류전압인가, 플라즈마로 파워전달
- 전극이 필요없음
- 파워전달의 효율이 높아 고밀도 플라즈마 형성가능
- 플라즈마 발생을 위한 파워공급장치와 이온을 가속시키기 위한 바이어스를 별도로 사용하므로 플라즈마 제어가능



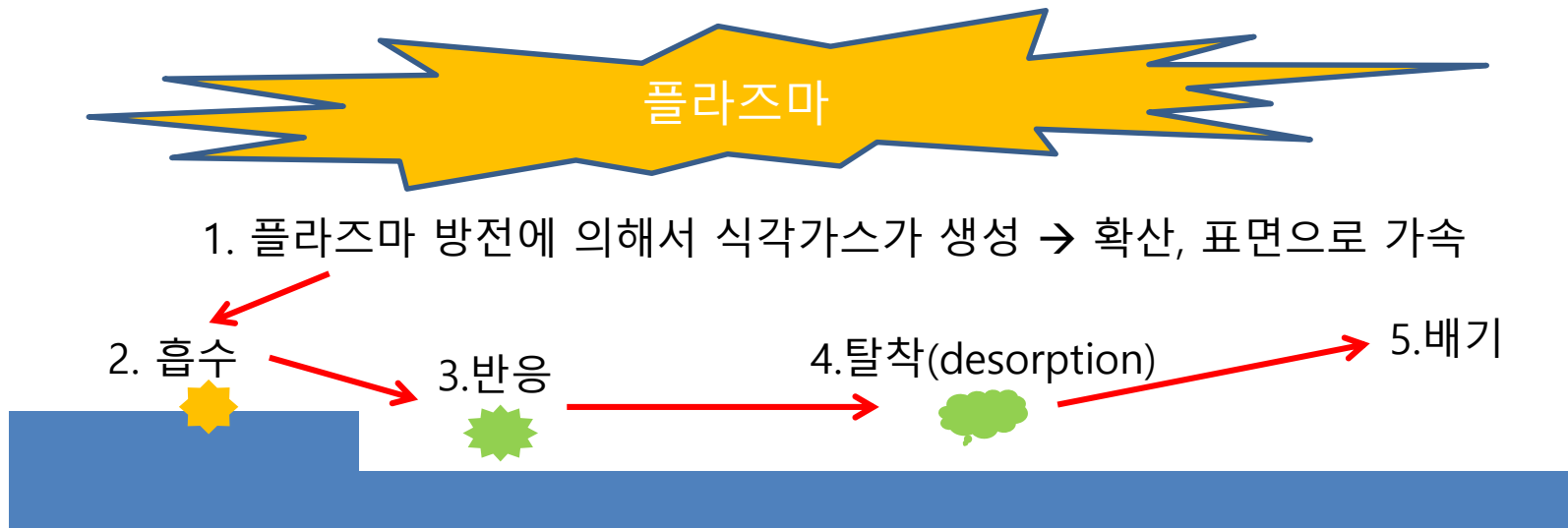
에칭공정

- 플라스마 발생방법과 발생위치에 따른 분류
- 다이렉트 플라스마 소스(Direct Plasma source)
 - 배럴형(Barrel type)
 - 평판형(Planar type)
- 리모트 플라스마 소스(Remote plasma source)
 - 마이크로웨이브(microwave) 플라스마 소스
 - 원환체형 RF 플라스마 소스(Toroidal RF powered plasma)



에칭공정

• 건식식각의 원리



- ▶ 단점 : 진공장비가 필요함, 플라즈마 진단장비 및 식각 모니터링 장비들이 선택적으로 부가됨 (고가의 장비)
- ▶ 장점 : 식각 특성이 우수 (최근 대부분의 식각공정이 건식식각임)

에칭공정

• 건식식각의 공정영향요인

RF 파워

- 플라즈마의 발생비율, 밀도, 충돌 에너지등에 따라 식각 속도 변화



기판온도

- 식각 대상물 질의 온도에 따라 식각 속도 변화



가스종류

- 식각에 사용되는 가스의 종류

가스유량

- 가스의 흐름 또는 식각 후의 배기 속도



공정압력

- 프로세스시 압력에 따라 플라즈마의 밀도와 이온의 충돌 에너지 변화





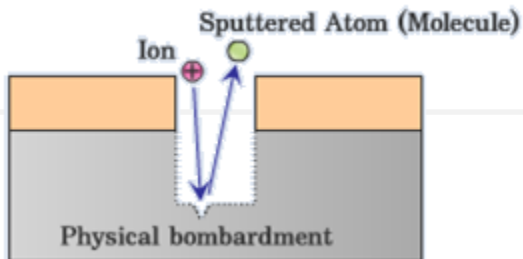
에칭공정

• 건식식각의 종류

물리적식각

- Sputter Etching

- 플라즈마 내의 이온을 가속시켜 물리인 에너지의 충돌로 식각



화학적식각

- Reactive Radical Etching

- 피식각체와 화학적으로 반응성 있는 가스를 사용하여 플라즈마를 발생
→ 플라즈마 내의 반응성 라디칼을 사용하여 화학적으로 식각

물리적식각+화학적식각

- Reactive Ion Etching

- 물리적인 방법과 화학적인 방법을 동시에 사용

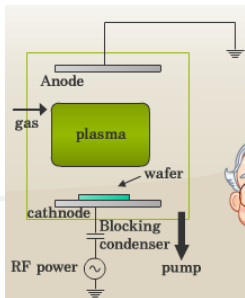


에칭공정

• 건식에칭장비의 종류

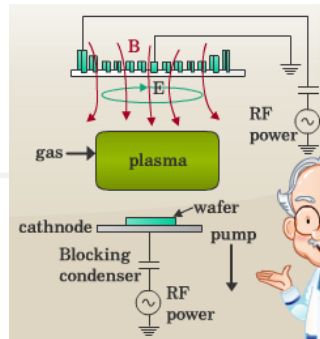
RIE (reactive ion etching)

- 웨이퍼가 놓이는 전극에 RF 전압을 인가
- 공정압력을 낮게 유지
- Plasma 양이온이 plasma sheath를 통해 가속
- Planar 방식에 비해 이방성 식각 특성을 향상시킨 구조
- 낮은 플라즈마 밀도



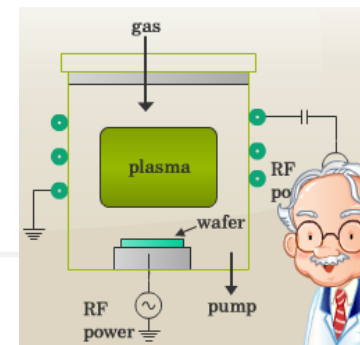
TCP (transformer coupled plasma)

- 챔버 상부에 원형으로 코일 설치
- RF 파워 인가
- 코일을 흐르는 전류에 의해 플라즈마 내에도 inductance 성분유기
- 플레밍의 왼손법칙에 따라서 수직방향의 자계, 수평방향의 전계가 형성
- Skin depth 내에 형성된 전계를 따라 전자가 회전운동 → 가속



ICP (inductively coupled plasma)

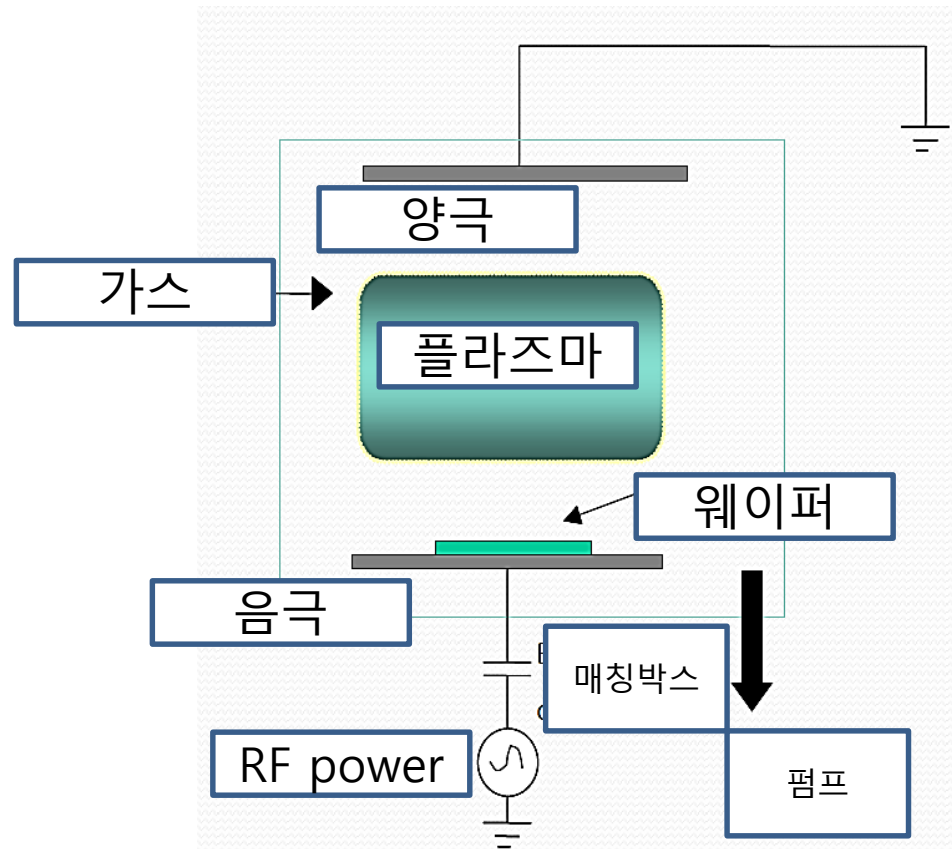
- 챔버 측면에 코일
- 13.56MHz의 RF 파워인가
- 고밀도 plasma 형성 → 식각속도 우수
- 챔버구조가 간단
- 플라즈마가 넓고 이온을 가속시키지 않음 → 이온 충격에 의한 손상이 없음





에칭공정

- 건식식각의 구성(RIE, reactive ion etching)





에칭공정

• 건식식각장비의 구성

1 반응챔버

2 제어계 (control unit)

메인컨트롤러

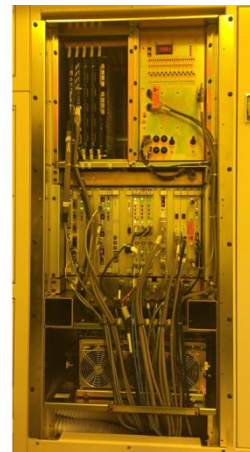
안전관련긴급제어계(EMO)

3 반송계 (robot unit)

4 유체공급박스



Applied Materials
- AMAT





에칭공정

- 에칭장비의 주변설비
- 전력공급 box
 - 동력계
 - 제어계
- RF system
 - Generator
 - Matching system
- Pumping system
 - 저진공
 - 고진공
- 항온기(chiller)
- 배기 gas 정화기 (scrubber)

